

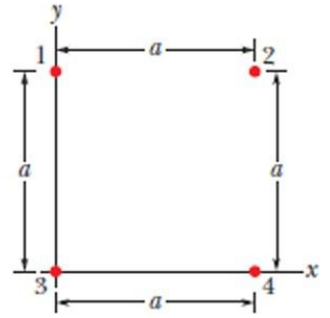
Φροντιστήριο 1 (16/09/2016)

Άσκηση 1

Στο παρακάτω σχήμα, τα τέσσερα φορτία σχηματίζουν τετράγωνο. Τα φορτία είναι $q_1 = q_4 = Q$ και $q_2 = q_3 = q$.

(α) Ποιος είναι ο λόγος Q/q αν η συνολική δύναμη στα φορτία 1 και 4 είναι 0?

(β) Υπάρχει τιμή του q για την οποία η συνολική δύναμη να είναι μηδέν για όλα τα σωματίδια?

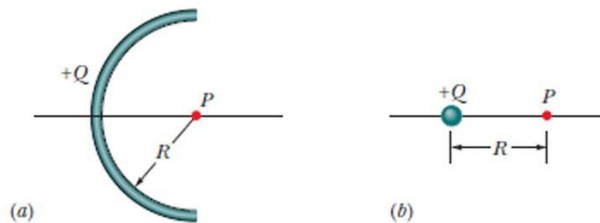


Άσκηση 2

Δύο σωματίδια είναι τοποθετημένα στο άξονα x . Το σωματίδιο 1 με φορτίο $q_1 = 2.1 \times 10^{-8} \text{C}$ είναι στη θέση $x = 20 \text{cm}$, και το σωματίδιο 2 με φορτίο $q_2 = -4.00q_1$ είναι στη θέση $x = 70 \text{cm}$. Σε ποια θέση στον άξονα αυτό (πέραν του απείρου) το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο που προέρχεται από τα δύο σωματίδια είναι 0?

Άσκηση 3

Το παρακάτω σχήμα (α) δείχνει μία μη αγώγιμη (μονωτική) ράβδο με ομοιόμορφα κατανεμημένο φορτίο $+Q$. Η ράβδος σχηματίζει ημικύκλιο ακτίνας R και παράγει ηλεκτρικό πεδίο μεγέθους E στο κέντρο καμπυλότητάς του P . Αν η ράβδος κατέρρεε σε ένα σημειακό φορτίο σε απόσταση R από το P όπως φαίνεται στο (β), κατά τι πολλαπλασιαστικό παράγοντα θα διέφερε το μέγεθος του νέου ηλεκτρικού πεδίου?

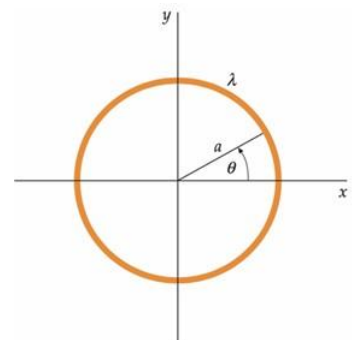


Άσκηση 4

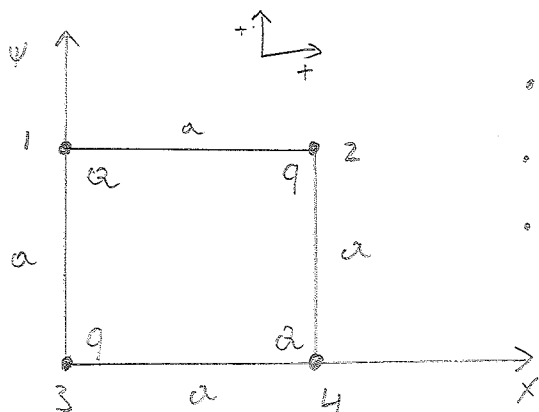
Πόσο έργο χρειάζεται για να στραφεί ένα ηλεκτρικό δίπολο κατά 180 μοίρες σε ομοιόμορφο ηλεκτρικό πεδίο μεγέθους $E = 46.0 \text{N/C}$ αν η διπολική ροπή έχει μέγεθος $p = 3.02 \times 10^{-25} \text{C} \cdot \text{m}$ και η αρχική γωνία είναι 64 μοίρες?

Άσκηση 5

Ένας φορτισμένος μη αγώγιμος δακτύλιος έχει κατανομή φορτίου που μεταβάλλεται κατά μήκος της περιφέρειάς του σύμφωνα με τη σχέση $\lambda(\theta) = \lambda \sin \theta$, όπως φαίνεται στο σχήμα. (α) Ποια η διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου E στο κέντρο του δακτυλίου; (β) Ποιο το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στο κέντρο του δακτυλίου?



1.



- $q_1 = q_4 = Q$
- $q_2 = q_3 = q$
- $F_1 = F_4 = 0$

$$\alpha) F_1 = F_{12} + F_{13} + F_{14} = -\frac{kQq}{a^2} \hat{x} + \frac{kQq}{a^2} \hat{y} + \frac{kQ^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} (-\hat{x} + \hat{y})$$

$$\hat{x}: \frac{kQ^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{kQq}{a^2} \Rightarrow \frac{Q}{q} = -\frac{4}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{\frac{Q}{q} = -2\sqrt{2}}$$

$$\hat{y}: \frac{kQ^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{kQq}{a^2} \Rightarrow \frac{Q}{q} = -2\sqrt{2}$$

$$F_4 = F_{14} + F_{24} + F_{34} = \frac{kQ^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} (\hat{x} - \hat{y}) - \frac{kQq}{a^2} \hat{y} + \frac{kqQ}{a^2} \hat{x}$$

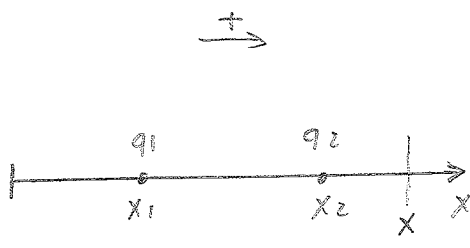
$\Rightarrow$ καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα με πριν.

$$B) F_2 = F_{12} + F_{23} + F_{24} = \frac{kQq}{a^2} \hat{x} + \frac{kq^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} (\hat{x} + \hat{y}) + \frac{kQq}{a^2} \hat{y}$$

$$\hat{x}: \frac{kQq}{a^2} = -\frac{kq^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \boxed{\frac{Q}{q} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}} \Rightarrow \text{Αδύνατο}$$

$$\hat{y}: \frac{kQq}{a^2} = -\frac{kq^2}{2a^2} \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \dots$$

2.



$$q_1 = 2,1 \cdot 10^{-8} \text{ C} = q$$

$$q_2 = -4 \cdot q_1 = -4q$$

$$x_1 = 20 \text{ cm}$$

$$x_2 = 70 \text{ cm}$$

$$E = E_1 + E_2 = \frac{kq_1}{(x-x_1)^2} + \frac{kq_2}{(x-x_2)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{kq}{(x-x_1)^2} - \frac{4kq}{(x-x_2)^2} = 0 \Rightarrow \frac{kq[(x-x_2)^2 - 4(x-x_1)^2]}{(x-x_1)^2(x-x_2)^2} = 0$$

$$\Rightarrow (x-x_2)^2 - 4(x-x_1)^2 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x \cdot x_2 + x_2^2 - 4x^2 + 8x \cdot x_1 - 4x_1^2 = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 2x(x_2 - 4x_1) + (4x_1^2 - x_2^2) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{6}(4x_1 - x_2) \pm \frac{2}{6} \sqrt{(x_2 - 4x_1)^2 - 3(4x_1^2 - x_2^2)}$$

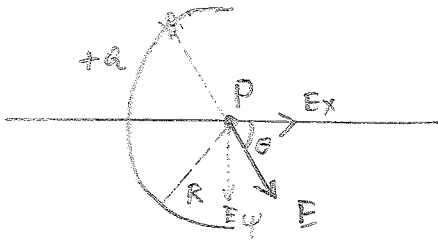
$$= \frac{1}{3} [(4x_1 - x_2) \pm 2\sqrt{(x_1 - x_2)^2}] = \frac{1}{3} [(4x_1 - x_2) \pm 2(x_1 - x_2)]$$

$$x_A = \frac{1}{3} (4x_1 - x_2 + 2x_1 - 2x_2) = \frac{1}{3} (6x_1 - 3x_2) = 2x_1 - x_2 \Rightarrow \boxed{x_A = -0,3 \text{ m}}$$

$$x_B = \frac{1}{3} (4x_1 - x_2 - 2x_1 + 2x_2) = \frac{1}{3} (2x_1 + x_2) = 0,37 \text{ m} \rightarrow$$

Απορρίπτεται

3.



$$dE_x = \frac{k dq \cos \theta}{R^2} = \frac{\lambda k R d\theta \cos \theta}{R^2}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{\lambda k}{R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{\lambda k}{R} (\sin \theta) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{2 \lambda k}{R}$$

$$\lambda = \frac{Q}{\pi R}$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{2 Q k}{\pi R^2} = E_1$$

$$E_y = 0$$



$$E_x = \frac{k Q}{R^2} = E_2$$

$$\Rightarrow E_2 = A E_1 \Rightarrow$$

$$A = \frac{\pi}{2}$$

4. $\theta_0 = 64^\circ$

$$E = 6.5 \text{ N/C}$$

$$P = 3.02 \cdot 10^{-25} \text{ C.m}$$

$$U_0 = -\vec{P} \cdot \vec{E} = -PE \cos \theta_0$$

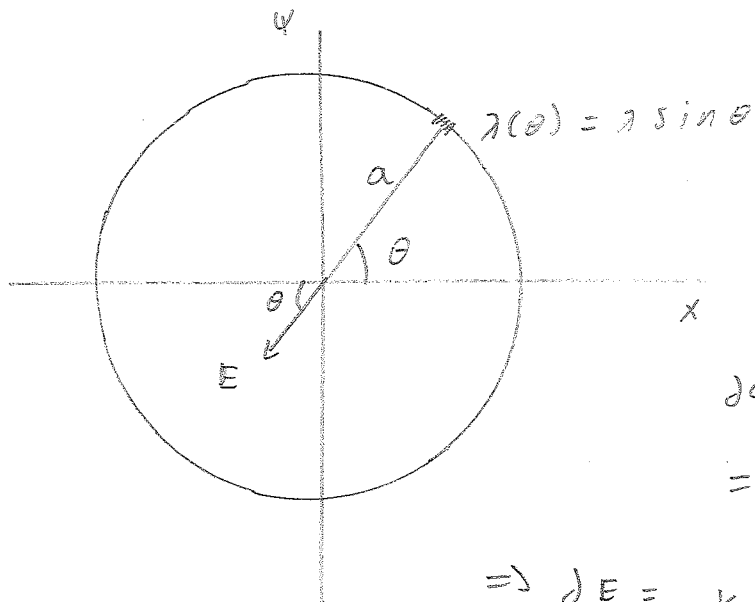
$$U_f = -\vec{P} \cdot \vec{E} = -PE \cos \theta_f$$

$$\Delta U = -PE (\cos \theta_f - \cos \theta_0)$$

$$\Rightarrow \Delta U = 1.22 \cdot 10^{-23} \text{ J}$$

$$\Delta \theta = 180^\circ \Rightarrow \theta_f = 244^\circ \text{ or } \theta_f = -116^\circ \Rightarrow W = \Delta U = 1.22 \cdot 10^{-23} \text{ J}$$

5.



$$d\vec{E} = \frac{k dq}{a^2} (\cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{y})$$

$$dq = \lambda(\theta) d\ell = \lambda(\theta) \cdot a \cdot d\theta$$

$$= \lambda \sin\theta \cdot a \cdot d\theta$$

$$\Rightarrow dE = \frac{k \cdot \lambda \cdot a \cdot \sin\theta d\theta}{a^2} (\cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{y})$$

$$\Rightarrow dE_x = \frac{k\lambda}{a} \sin\theta \cos\theta d\theta$$

$$\Rightarrow E_x = \frac{k\lambda}{a} \int_0^{2\pi} \sin\theta \cos\theta d\theta$$

$$= \frac{k\lambda}{2a} \int_0^{2\pi} \sin(2\theta) d\theta = \frac{k\lambda}{2a} (-\cos(2\theta)) \Big|_0^{2\pi} = \frac{-k\lambda}{2a} (1-1) \Rightarrow \boxed{E_x = 0}$$

$$dE_y = \frac{k\lambda}{a} \sin^2\theta d\theta \Rightarrow E_y = \frac{k\lambda}{a} \int_0^{2\pi} \sin^2\theta d\theta$$

$$= \frac{k\lambda}{2a} \int_0^{2\pi} (1 - \cos(2\theta)) d\theta = \frac{k\lambda}{2a} \left[\theta - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right]_0^{2\pi}$$

$$\Rightarrow E_y = \frac{2\pi k\lambda}{2a}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\pi k\lambda}{a} \hat{y}}$$